

$$-N_1 \leq n \leq N_2$$

N_1 et N_2 sont non nuls si le rapport a/λ est suffisamment grand ; l'angle de diffraction θ_n peut donc varier entre deux limites θ_{N_1} et θ_{N_2} .

Si le rapport a/λ devient trop petit (pour θ_0 fixé), alors la seule solution est $N_1 = N_2 = 0$, soit $n = 0$, et donc $\alpha = k \sin \theta_0$ correspond à une direction de diffraction symétrique par rapport à Oy de la direction incidente, c'est-à-dire à la direction de l'optique géométrique.

Alors $\beta^2 = k^2 - \alpha^2 = k^2 \cos^2 \theta$ et avec $\beta > 0$ (composante de $\vec{k}_d$ sur Oy)

$$\beta = k \cos \theta \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$$

A une valeur de n fixée (entre $-N_1$ et N_2), correspond un mode de propagation dans la direction ($\alpha_n = k \sin \theta_n$, $\beta_n = k \cos \theta_n$, 0).

AN : $\frac{a}{\lambda}(1 + \sin \theta_0) = 5,45$ et $\frac{a}{\lambda}(1 - \sin \theta_0) = 1,82$ d'où $\underline{N_1 = 5}$ et $\underline{N_2 = 1}$.

Il s'agit d'un réseau à sept ordres de diffraction ($n = -1, 0, 1, \dots, 5$).

- c) Si $n < -N_1$ ou $n > N_2$ alors $|\alpha| > k$ (l'angle θ n'est plus défini) et $\beta^2 = k^2 - \alpha^2 < 0$, soit β imaginaire pur. Si l'on pose $\beta = \pm i/\delta$, $E(x, y)$ s'écrit :

$$E(x, y) = Ae^{\mp y/\delta} e^{i\alpha x}$$

L'onde reste progressive dans la direction Ox seulement (onde de surface), avec une amplitude qui décroît avec l'éloignement au plan $y = 0$ du réseau (en $e^{-y/\delta}$ dans le vide) ; elle est atténuée d'un facteur e sur une distance

$$\delta = \frac{1}{|\beta|} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 - k^2}}$$

AN : $n = N_2 + 1 = 2$; $k = 2\pi/\lambda = 11,4 \mu\text{m}^{-1}$; $\alpha = k \sin \theta_0 + 2\pi n/a = 12,0 \mu\text{m}^{-1}$
d'où $\underline{\delta = 0,27 \mu\text{m}}$

L'onde est à structure évanescence (voir exercice 6.2). La décroissance de l'amplitude dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation est particulièrement rapide.

- 3.a) Pour $-N_1 \leq n \leq N_2$, le champ magnétique des ondes progressives incidente et réfléchie est contenu dans le plan xOy en ayant une direction fixe ; il n'est donc pas possible qu'en tout point de la surface métallique, sa composante normale (qui est continue) soit nulle. Il faut donc envisager une somme de solutions.
- b) L'onde est diffractée dans plusieurs directions ; en dehors de l'intervalle $[-N_1, N_2]$, les modes sont évanescents et n'ont pas d'existence physique en dehors d'un

proche voisinage de la surface du réseau. Assez loin du réseau (en réalité une distance $y \geq 10\delta = 2,7 \mu\text{m}$ suffit), la somme peut se limiter aux indices pour lesquels l'angle θ_n est défini :

$$E(x, t) \simeq \sum_{n=-N_1}^{N_2} E_n(x, y)$$

L'angle θ_n est donné par $\alpha_n = k \sin \theta_n = k \sin \theta_0 + 2\pi n/a$

soit

$$\sin \theta_n = \sin \theta_0 + n\lambda/a$$

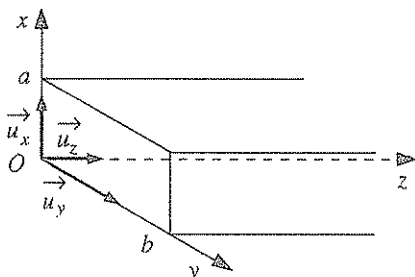
C'est la "formule du réseau" traduisant simplement qu'un maximum de lumière est observé dans une direction θ_n pour laquelle la différence de marche entre deux rayons réfléchis successifs (voir dessin du 1b)) est un multiple de λ ; en notant que le second rayon accuse une avance à la réflexion et un retard à l'incidence, ceci s'exprime par :

$$a \sin \theta_n - a \sin \theta_0 = n\lambda$$

Le point important concerne néanmoins l'amplitude A_n de chacun des modes propagatifs (voir cours d'optique physique).

3.5 Guide d'ondes rectangulaire

Quatre plans métalliques parfaitement conducteurs en $x = 0$, $x = a$, $y = 0$ et $y = b$ sur la figure ci-dessous délimitent un "guide d'ondes" de longueur infinie suivant Oz , de section droite rectangulaire et dans lequel règne le vide ; $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ désignent les vecteurs unitaires des axes Ox , Oy , Oz .



On se propose d'étudier la propagation dans ce guide suivant la direction Oz d'une onde électromagnétique monochromatique de pulsation ω , dont le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = f(y) \cos(\omega t - k_g z) \vec{u}_x,$$

où $f(y)$ désigne une fonction réelle de la variable y , k_g est une constante positive.

On pose $k_g = 2\pi/\lambda_g$ (λ_g est la "longueur d'onde guidée") et $k_0 = 2\pi/\lambda_0 = \omega/c$.

1. Structure de l'onde

- a) Déterminer l'équation différentielle à laquelle satisfait la fonction $f(y)$.
- b) En utilisant les conditions que doit vérifier le champ $\vec{E}$ sur les plans conducteurs $y = 0$ et $y = b$, expliciter la fonction $f(y)$. Montrer qu'il intervient un nombre entier n non nul (supposé positif). A chaque valeur de n correspond un "mode" de propagation. Décrire le type d'onde auquel on aboutit.
Que laissent prévoir les conditions aux limites de $\vec{E}$ sur $x = 0$ et $x = a$?
- c) Écrire les composantes du champ magnétique $\vec{B}$. Quelle est sa polarisation ? Vérifier que $\vec{B}$ satisfait également aux conditions aux limites en $y = 0$ et $y = b$. Que se passe-t-il en $x = 0$ et $x = a$?
- d) Exprimer k_y en fonction de ω , c , n et b (relation (1)). En déduire λ_g en fonction de λ_0 , b et n . Montrer qu'il existe une fréquence de coupure f_c en dessous de laquelle il n'y a plus propagation.
AN : Sachant que $f_c = 2,5$ GHz, calculer b .
- e) Exprimer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde en fonction de c , n et du rapport f/f_c (f est la fréquence de l'onde).
AN : Calculer v_φ et v_g pour $f = 2f_c$ et $n = 1$.

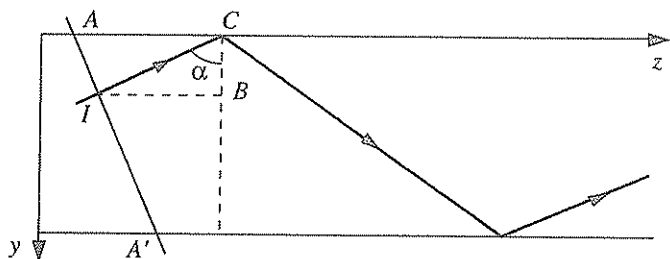
2. Transmission de l'énergie

- a) Donner l'expression du vecteur de Poynting $\vec{R}$.
Quelle est la valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ dans le temps de ce vecteur ? Pouvaient-on voir la structure de l'onde, prévoir son sens ?
En déduire la puissance moyenne P_m transmise par une section droite du guide d'ondes.
- b) Calculer la valeur moyenne $\langle u \rangle$ de la densité volumique de l'énergie électromagnétique.
- c) A l'aide des résultats précédents, déduire la vitesse de propagation v_e de l'énergie. La comparer à v_φ et v_g .
- d) Si les parois du guide d'ondes avaient une conductivité finie, quelle en serait la conséquence la plus importante ?

3. Réflexions internes

On se propose d'interpréter certains résultats démontrés ci-dessus en considérant que, dans le guide d'ondes, une onde électromagnétique, monochromatique, plane, à polarisation rectiligne ($\vec{E}$ parallèle à Ox) se réfléchit tour à tour sur les parois métalliques parallèles au plan Oxz . Dans ces conditions, l'onde définie à la question 1 résulte de la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie dont les champs électriques s'écrivent

$$\vec{E}_i = E_i^0 \sin(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r}) \vec{u}_x \quad \text{et} \quad \vec{E}_r = E_r^0 \sin(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \vec{u}_x$$



- a) Écrire les composantes des vecteurs d'onde incident $\vec{k}_i$ et réfléchi $\vec{k}_r$ en fonction de k_0 et α , angle d'incidence.
Déterminer l'amplitude E_r^0 en fonction de E_i^0 .
- b) Écrire le champ électrique $\vec{E}$ de l'onde résultant en un point I donné de la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. En identifiant l'expression obtenue et celle donnée en début d'énoncé, exprimer k_g en fonction de k_0 et α puis λ_g en fonction de λ_0 et α .
Donner également k_s , module du vecteur d'onde correspondant à la partie stationnaire de l'onde en fonction de k_0 et α , puis interpréter géométriquement la relation (1).
- c) Considérer sur la figure ci-dessus le tronçon d'onde oblique IC où I est un point quelconque et C le point de l'axe Oz où cette onde se réfléchit. A quelle vitesse ce trajet est-il parcouru par l'onde ?
 A est l'intersection du plan d'onde passant par I et de l'axe Oz et B est dans la même section droite du guide que C . A quelles vitesses sont balayées les distances AC et IB ? Proposer une interprétation de v_φ et v_e .
Examiner les cas limites $\alpha \rightarrow 0$ et $\alpha \rightarrow \pi/2$.

1.a) Dans le vide le champ électrique vérifie l'équation de d'Alembert

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{d'où il vient}$$

$$f''(y) + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k_g^2 \right) f(y) = 0$$

- b) Le métal étant parfait (conductivité infinie), le champ électrique y est nul ; par continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ ($\vec{E}$ est suivant $\vec{u}_x$, il est donc tangentiel aux parois parallèles à Oxz), il faut $\vec{E}(y=0) = \vec{E}(y=b) = \vec{0}$, d'où $f(y=0) = f(y=b) = 0$. Une solution en exponentielles ne permet pas de satisfaire cette double condition et donc nécessairement $\omega^2/c^2 - k_g^2 > 0$ d'où

$$f(y) = E^0 \sin \left[\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - k_g^2} \cdot y + \varphi \right]$$

$$* f(y=0) = 0 \implies \varphi = 0$$

$$* f(y=b) = 0 \implies \sin \left[\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - k_g^2} \cdot b \right] = 0 \implies \frac{\omega^2}{c^2} - k_g^2 = \frac{n^2 \pi^2}{b^2} \quad (1)$$

d'où pour le mode n

$$f_n(y) = E_0^n \sin \frac{n\pi y}{b}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

Le champ électrique s'écrit alors $E_0^n \sin \frac{n\pi y}{b} \cos(\omega t - k_g z) \vec{u}_x$, ce qui lui confère un caractère hybride : propagatif suivant Oz et stationnaire suivant Oy (cette remarque est importante pour la question 3).

Sur les parois $x = 0$ et $x = a$ où le champ $\vec{E}$ est normal, on constate une discontinuité du champ, d'où l'apparition d'une densité superficielle de charge σ .

- c) Comme le champ électrique n'est pas celui d'une onde plane progressive, la relation $\vec{B} = \vec{u} \wedge \vec{E}/c$ n'est pas applicable (d'ailleurs de quel $\vec{u}$ pourrait-il s'agir ?)

Il est indispensable de revenir à l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\text{avec } \vec{\text{rot}} \vec{E} = \begin{vmatrix} 0 & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E(y, z) & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & k_g E_0^n \sin \frac{n\pi y}{b} \sin(\omega t - k_g z) & -\frac{n\pi}{b} E_0^n \cos \frac{n\pi y}{b} \cos(\omega t - k_g z) \end{vmatrix}$$

d'où le champ $\vec{B}$ où les constantes d'intégration sont nulles (le système ne comporte pas de courants continus, il n'y a pas de champ magnétique statique).

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \implies \vec{B} = \begin{vmatrix} 0 & \frac{k_g}{\omega} E_0^n \sin \frac{n\pi y}{b} \cos(\omega t - k_g z) & \frac{n\pi}{b\omega} E_0^n \cos \frac{n\pi y}{b} \sin(\omega t - k_g z) \end{vmatrix}$$

$E = E_x$ est en phase avec B_y et en quadrature avec B_z . Alors que $\vec{E}$ est polarisé rectilignement, $\vec{B}$ est, "dans un plan $x = \text{Cste}$, polarisé elliptiquement". Il possède une composante B_z sur la direction de propagation. De ce fait l'onde est dite transverse électrique (T.E), mais elle n'est pas transverse magnétique.

Comme $\vec{E}$, $\vec{B}$ est nul dans le métal parfait. Sur les plans $y = 0$ et $y = b$, B_y est composante normale donc continue et on a bien $B_y(y=0) = B_y(y=b) = 0$.

En revanche sur ces mêmes plans, B_z est composante tangentielle et non nulle ; cette discontinuité est liée à des courants surfaciques. En $x = 0$ et $x = a$, pas

de composante normale ($B_x = 0$) donc continuité assurée, mais B_y et B_z sont toutes les deux tangentielles et non nulles, d'où courants surfaciques.

d) La relation (1) conduit à

$$k_g = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{n\pi c}{\omega b}\right)^2}$$

d'où avec $k_g = \frac{2\pi}{\lambda_g}$ et $\frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda_0}$

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2}}$$

Remarque : A noter que λ_g , longueur d'onde guidée, dépend du mode n .

Il n'y a plus de propagation pour $k_g = 0 \Rightarrow \omega_c = n\pi c/b$.

et

$$f_c = n \frac{c}{2b}$$

(dépend également du mode n)

AN : La fréquence la plus basse est obtenue pour $n = 1$ d'où $b = \frac{c}{2f_c} = 6 \text{ cm}$

e) La phase de l'onde est $\omega t - k_g z$; la vitesse de phase est donc $v_\varphi = \omega/k_g$ et comme d'après la relation (1),

$$k_g^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{(2\pi f_c)^2}{c^2}, \text{ on a}$$

$$v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} > c$$

La vitesse de groupe est définie par $v_g = d\omega/dk_g$. En différenciant la relation (1) précédente, il vient

$$2k_g dk_g = \frac{2\omega d\omega}{c^2} \Rightarrow v_g = \frac{c^2 k_g}{\omega} = \frac{c^2}{v_\varphi} \text{ ou encore } v_\varphi v_g = c^2$$

d'où

$$v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} < c$$

AN : $v_\varphi = 3,46 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$ et $v_g = 2,6 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

$$2.a) \quad \vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} E \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ B_y \\ B_z \end{vmatrix} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} 0 \\ -EB_z \\ EB_y \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 \\ -\frac{n\pi}{\mu_0 b \omega} E_0^2 \sin^2 \frac{n\pi y}{b} \cos \frac{n\pi y}{b} \cos(\omega t - k_g z) \sin(\omega t - k_g z) \\ \frac{k_g}{\mu_0 \omega} E_0^2 \sin^2 \frac{n\pi y}{b} \cos^2(\omega t - k_g z) \end{vmatrix}$$

d'où

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{k_g}{2\mu_0 \omega} E_0^2 \sin^2 \frac{n\pi y}{b} \vec{u}_z$$

La composante stationnaire sur Oy possède donc une contribution nulle (E et B_z en quadrature). Seule la composante propagative suivant les z croissants contribue au transport de l'énergie dans le sens de la propagation guidée (E et B_y en phase).

$$P_m = \iint \langle \vec{R} \rangle \cdot (dx dy \vec{u}_z) = a \frac{k_g}{2\mu_0 \omega} E_0^2 \int_0^b \sin^2 \frac{n\pi y}{b} dy \Rightarrow P_m = \frac{abk_g E_0^2}{4\mu_0 \omega}$$

$$b) \quad u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$\Rightarrow \langle u \rangle = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{E_0^2}{2} \sin^2 \frac{n\pi y}{b} \right) + \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{k_g^2}{\omega^2} \cdot \frac{E_0^2}{2} \sin^2 \frac{n\pi y}{b} + \frac{n^2 \pi^2}{b^2 \omega^2} \cdot \frac{E_0^2}{2} \cos^2 \frac{n\pi y}{b} \right)$$

en utilisant la relation (1) dans le 3^e terme, il vient

$$\langle u \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{4} \left[\sin^2 \frac{n\pi y}{b} + \frac{c^2 k_g^2}{\omega^2} \cdot \sin^2 \frac{n\pi y}{b} + \left(1 - \frac{c^2 k_g^2}{\omega^2} \right) \cos^2 \frac{n\pi y}{b} \right]$$

soit

$$\langle u \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{4} \left(1 - \frac{c^2 k_g^2}{\omega^2} \cos \frac{2n\pi y}{b} \right)$$

Remarque : A noter qu'il n'existe pas de relation simple entre $\vec{R}$ et u , ni même entre $\langle \vec{R} \rangle$ et $\langle u \rangle$ comme pour une onde plane progressive. Il faut en plus introduire la moyenne spatiale de $\langle u \rangle$ sur une section droite du guide d'ondes (comme pour passer de $\langle \vec{R} \rangle$ à P_m). C'est l'objet de la question suivante.

- c) L'énergie moyenne traversant la section droite du guide pendant le temps dt est

$$dE = P_m dt = \frac{abk_g}{4\mu_0\omega} E_0^{n^2} dt = \frac{ab}{4\mu_0 v_\varphi} E_0^{n^2} dt$$

C'est aussi l'énergie moyenne localisée dans le volume dont la base est la section droite du guide et l'épaisseur $dz = v_e dt$ où v_e est la vitesse de propagation de l'énergie. Et comme $\langle u \rangle$ dépend de y , elle s'écrit

$$dE = dz \iint \langle u \rangle dx dy = av_e dt \frac{\epsilon_0 E_0^{n^2}}{4} \int_0^b \left(1 - \frac{c^2 k_g^2}{\omega^2} \cos \frac{2n\pi y}{b} \right) dy = \frac{abv_e}{4\mu_0 c^2} E_0^{n^2} dt$$

d'où par identification

$$v_e = \frac{c^2}{v_\varphi} = v_g$$

d'après 1e)

Là encore la vitesse de groupe s'identifie à la vitesse de l'énergie (on a bien $v_e = v_g < c$).

- d) L'onde électromagnétique peut pénétrer dans un métal réel (voir exercice 3.8), y introduire un courant volumique et donc dissiper de l'énergie électromagnétique par effet Joule ; il s'ensuit une atténuation de l'amplitude de l'onde le long du guide, ce qui limite la distance sur laquelle cette onde peut être guidée.

- 3.a) Dans le vide, $|\vec{k}_i| = |\vec{k}_r| = k_0$; la loi de Descartes assure $r = i = \alpha$

d'où

$$\vec{k}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ -k_0 \cos \alpha \\ k_0 \sin \alpha \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{k}_r = \begin{pmatrix} 0 \\ k_0 \cos \alpha \\ k_0 \sin \alpha \end{pmatrix}$$

La continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ en $y = 0$ assure $\vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{0}$ et ceci $\forall t$ et $\forall z$

d'où

$$E_r^0 = -E_i^0$$

(la réflexion sur un conducteur parfait se fait en opposition de phase pour le champ électrique).

- b) $\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = E_i^0 \sin \left[\omega t - (-k_0 \cos \alpha \cdot y + k_0 \sin \alpha \cdot z) \right] \vec{u}_x$
 $- E_i^0 \sin \left[\omega t - (k_0 \cos \alpha \cdot y + k_0 \sin \alpha \cdot z) \right] \vec{u}_x$

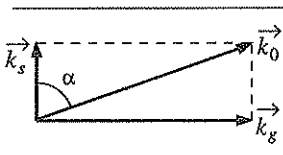
$$\vec{E} = 2E_0^0 \sin(k_0 \cos \alpha \cdot y) \cos(\omega t - k_0 \sin \alpha \cdot z) \vec{u}_x$$

La partie propagative (suivant Oz) de l'onde donne $k_g = k_0 \sin \alpha$ ou encore $\lambda_g = \lambda_0 / \sin \alpha$.

La partie stationnaire (suivant Oy) de l'onde donne $k_s = n\pi/b = k_0 \cos \alpha$.

Le vecteur d'onde $\vec{k}_0$ de l'onde oblique se décompose vectoriellement en $\vec{k}_0 = \vec{k}_g + \vec{k}_s$ ce qui permet à la fois de retrouver par projection $k_g = k_0 \sin \alpha$ et $k_s = k_0 \cos \alpha$ et par le théorème de Pythagore

$k_0^2 = \frac{\omega^2}{c^2} = k_g^2 + k_s^2 = k_g^2 + \frac{n^2 \pi^2}{b^2}$ qui n'est autre que la relation (1).



Ainsi la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie sur la paroi donne suivant Oz une onde propagative d'amplitude double par superposition de deux ondes progressives de même amplitude se propageant dans le même sens et suivant Oy une onde stationnaire par superposition de deux ondes progressives de même amplitude mais se propageant en sens inverse, d'où la quantification.

- c) IC est un rayon correspondant à une onde progressive de type $\vec{E}_i$ se propageant dans le vide à la vitesse c ;

on peut poser

$$IC = c\tau$$

$$* \frac{IC}{AC} = \sin \alpha = \frac{k_g}{k_0} = \frac{\omega/v_\varphi}{\omega/c} = \frac{c}{v_\varphi} \text{ d'où } AC = \frac{IC}{\sin \alpha} = \frac{c\tau}{c/v_\varphi}$$

$$AC = v_\varphi \tau$$

$$* \text{ Par ailleurs } \frac{IB}{IC} = \sin \alpha \Rightarrow IB = IC \sin \alpha = \frac{c^2}{v_\varphi} \tau$$

$$IB = v_g \tau = v_e \tau$$

Voici un "support physique" pour se représenter les trois vitesses c , v_φ et v_g . Imaginons un individu (point I) qui déambule en zig-zag entre deux murs ($y = 0$ et $y = b$) à une vitesse notée c . En réalité, globalement il n'avance suivant la direction Oz (point B) qu'à une vitesse $v_g < c$ (vitesse de l'énergie suivant Oz). S'il est éclairé par un projecteur en A' , son ombre sur le mur en $z = 0$ (point A) se déplace plus vite que lui à une vitesse $v_\varphi > c$; cette dernière vitesse n'étant pas liée à un déplacement de particules matérielles (vitesse de phase) n'est pas concernée par les restrictions relativistes.